

ハッカソン議事録

チーム 2

会議名：ハッカソンシステム提案会

開催日時：2026 年 4 月 22 日（火）12:00～16:00

開催場所：千葉工業大学 津田沼キャンパス 0731 教室

チーム番号：チーム 2

出席者

2 年生（24G）：24G1133 安尾 晃貴, 24G1046 川又 快斗, 熊本朱純

1 年生（25G）：25G1084 陳 夏薇, 25G1089 常世田 隆一, 25G1110 早川 和輝, 25G1115 福島 健一

記録者：24G1133 安尾 晃貴

議事録

課題一覧

持ち寄ったアイデアを元に議論し、以下の項目をチームで決定する必要がある。まず案の 1 本化と目的・ゴールの決定を行い、次にスコープの明確化、すなわちどこまでシステムで実現し何をやらないかを決定し、有効指標 MOE の決定をおこなう。

各議題の討議内容

議題：アイデア出し（同期方式・演出案）

各メンバーから以下の案が提示された。

拍手トリガーによる音の重ね合わせ（提案：早川 和輝） 観賞者の拍手をトリガーに音を出し、拍手を重ねて音を重ねる方式。LED マトリックスで演出を付け、体験としての盛り上がりを作る方向性

超音波センサーによる同期（提案：福島 健一）（提案：常世田 隆一） ストリング等を用い、一定数が決められた位置に揃ったら動作するトリガー方式。マイコン同士のクロック同期を行う仕組みが必要との指摘
PLL（Phase-Locked Loop）による音響同期（提案：川又 快斗） 音の位相ズレを PLL で調整し、最終的にリズムを収束させて揃える方式。懸念として対応曲が限定される可能性、一般的な輪唱曲では最後のリズムが崩れる可能性がある。付加価値として、LED マトリックスに曲の世界観に合うアニメーションを表示しエンタメ性を追加する

指揮者の動作による同期（提案：熊本 朱純） 実際の指揮者のジェスチャーを取り入れて全体を同期させる案

水位によるテンポ制御（提案：安尾 晃貴） 合唱の同期にエンターテインメント性を加味したいという狙い。水位に応じてテンポを制御するシステム。Arduino 2 台構成、LED マトリックスに音符表示を想定

その他のアイデア（提案：陳 夏薇） LED マトリックスで「カエルが跳ねる」演出、親機（演奏しない“指揮者役”の Arduino）に手を近づけると全体のテンポが変わる仕組み

決定事項

- 楽曲：カエルの歌
- 初期同期方法：指揮棒
- LED 演出：複数 Arduino を横に並べ、カエルが隣のデバイスへ飛んでいくアニメーション
- Arduino 構成：計 6 台（楽器用 4 台／同期制御用 1 台／センサー情報処理用 1 台）

継続審議事項

- 指揮棒の運用ルールと誤検知対策、後続デバイスの合流手順
- Arduino 6 台構成の全体アーキテクチャと I/F 仕様
- LED マトリックス演出の分割・同期仕様

次回に向けて

- 役割分担を来週金曜までに確定し 2 年生へ共有
- 指揮棒同期の具体仕様、全体アーキテクチャ、LED 演出仕様を検討

1 目標を達成するための案

本プロジェクトの目標は、複数の楽器をリアルタイムで同期させ、一体感のある音響空間を創出することである。議事録で検討した複数の同期方式の中から、指揮棒センサーベースの同期方式を採用することに決定した。

本システムは指揮者が操作する指揮棒のセンサー入力を中心に、6 台の Arduino マイコンを組み合わせた分散システムとして実装される。楽器制御ユニット（4 台）で各楽器の演奏タイミングとテンポを管理し、同期制御ユニット（1 台）で指揮棒からの入力を受けて全楽器に指示を送信し、センサー情報処理ユニット（1 台）で指揮棒の位置・動作情報を取得する。指揮者が指揮棒を動かすことで、楽器の演奏開始・停止の制御とテンポ変化への追従が実現され、各楽器ユニットが同期制御ユニットからの指示を同一タイミングで受信することで複数楽器の完全な同期が可能になる。

楽曲は「カエルの歌」を選定し、複数の Arduino を横に並べて LED マトリックスにカエルが飛んでいくアニメーションを表示することで、音響の同期に加えて視覚的な演出を通じて観賞者に一体感と楽しさを提供する。

複数のテンポ変化やダイナミクス制御への対応が容易で、楽曲の音楽的特性に制限されないため、様々な曲への対応が可能である。

2 有効指標 MOE

2.1 システム統合の有効性 MOE

システム統合の有効性は、指揮棒センサーベースの楽器 IoT システムが、指揮者の意図を正確に楽器に反映させ、複数の楽器を効果的に同期・制御できるかを測定する指標である。

2.1.1 指揮棒の動きが楽器に正確に反映されているか

指揮者の動作が楽器の演奏開始や終了に正確に反映されることは、システムの基本的な有効性を判断する重要な指標である。指揮者が指揮棒を動かしてから、楽器が反応するまでの時間差を最小化し、指揮者が違和感を感じない程度の応答性が求められる。

測定方法として、実際の指揮テストを通じて指揮者に対するヒアリングを実施し、また同時にシステムのシリアルログから客観的に反応時間を計測する。評価は「違和感なし」と判定されることを目標とする。

2.1.2 テンポ変化が楽器に正確に反映されているか

指揮者が意図するテンポ変化が、楽器の演奏速度に正確に反映されることは、指揮システムとしての実用性を大きく左右する要素である。指揮者が加速や減速の指示を出した際に、楽器がこれに対応し、指揮者の意図

通りのテンポで演奏されることが重要である。

測定方法として、複数のテンポ変化指示を実施し、指揮者の意図した変化が正確に実現された判定を行う。評価の成功基準は、指示が高い頻度で正確に実行されることとする。

2.1.3 複数楽器の同期が実現されているか

複数の楽器が指揮者の指示に応じて同期して演奏し、一体感を持った音響空間を創出することは、このシステムの最終的な目的である。指揮者の指示に対して、複数の楽器が統一された応答を示し、聴覚的に調和した演奏が実現される必要がある。

測定方法として、複数楽器での演奏テストを実施し、楽器間のズレが最小化されていることを確認する。同時に、聴者またはユーザーに対してヒアリングを行い、演奏の一体感や自然さが認識されるかを主観的に評価する。評価の成功基準は「一体感あり・自然な演奏」と判定されることとする。

3 FBS と PBS の原案

3.1 FBS（機能分解構造）

FBS は、システムが提供すべき機能を階層的に分解し、各機能の関連性を整理した構図である。本プロジェクトにおける FBS を図 1 に示す。

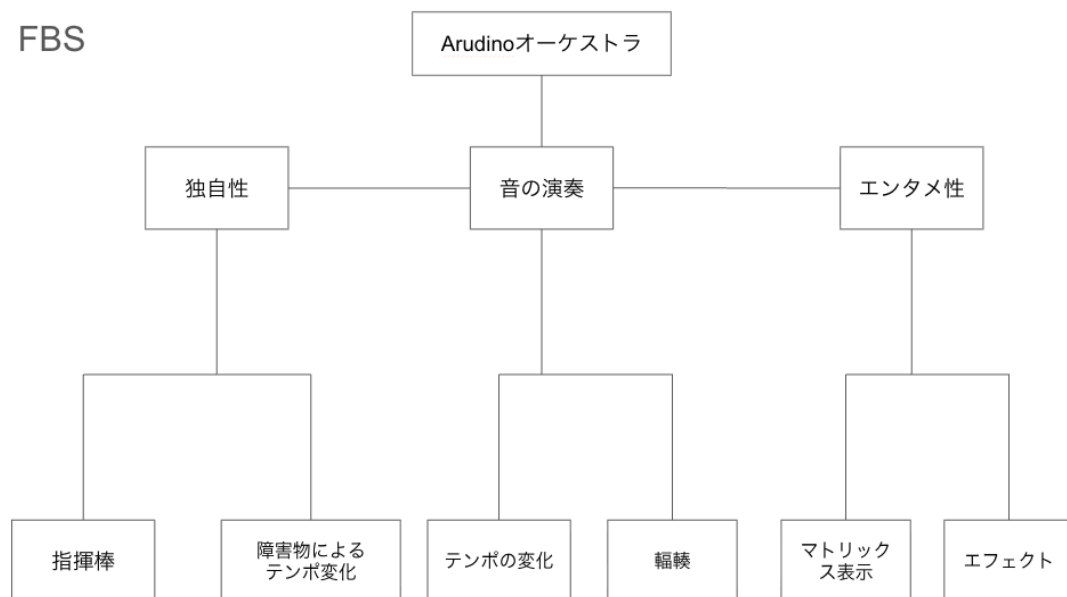


図 1 Function Breakdown Structure (FBS)

図 1 に示す FBS を通じて、指揮棒センサーからの入力、データ処理、楽器制御という主要機能と、その下位機能の関係性が明確にされている。これにより、プロジェクト全体の機能要件の全体像が把握できる。

3.2 PBS（製品分解構造）

PBS は、システムを物理的なコンポーネントに分解し、各部品構成と関係性を表した構図である。本プロジェクトにおける PBS を図 2 に示す。

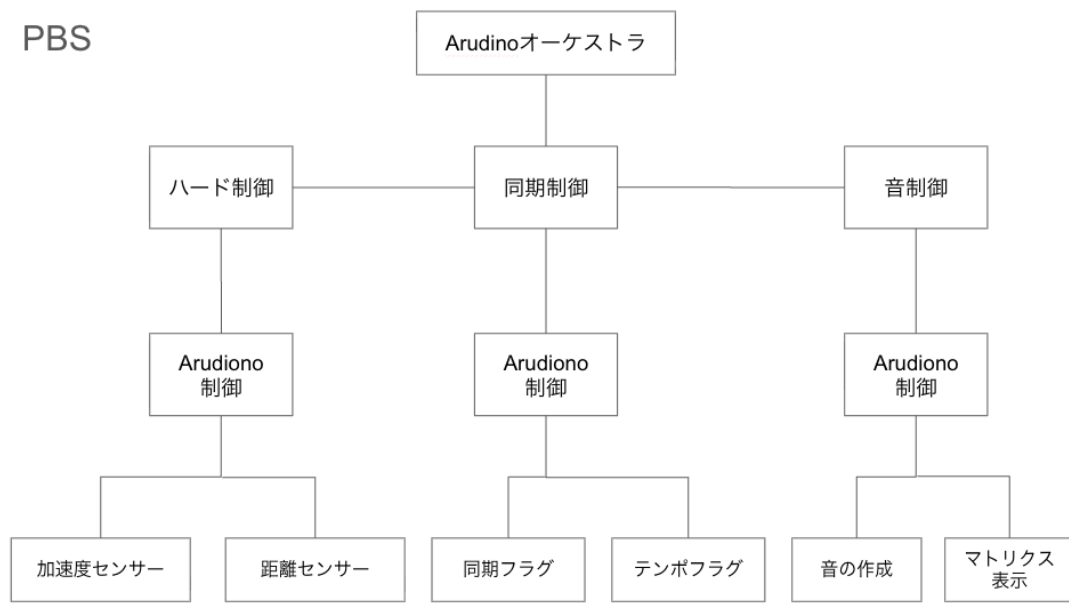


図 2 Product Breakdown Structure (PBS)

図 2 に示す PBS を通じて、センサーユニット、処理ユニット、出力ユニットなどの物理的なコンポーネント構成が整理される。これにより、プロジェクトの成果物の構成要素と、各要素間の統合方法が明確化される。

4 WBS と役割分担の原案

4.1 WBS（作業分解構造）

WBS (Work Breakdown Structure) は、プロジェクトを設計、実装、テストなどの主要フェーズに分解し、各フェーズ内で実施すべき具体的なタスクを階層的に整理した構図である。本プロジェクトにおける WBS を図 3 に示す。

図 3 に示す WBS を通じて、プロジェクト全体が設計フェーズ、実装フェーズ、テストフェーズの 3 つの主要フェーズで構成されることが明確化される。各フェーズは、ハードウェア、ソフトウェア、インターフェースなどの要素に細分化され、それぞれの実装タスクが定義される。これにより、プロジェクトの進捗管理と品質保証が効果的に実施できる基盤が形成される。

WBS

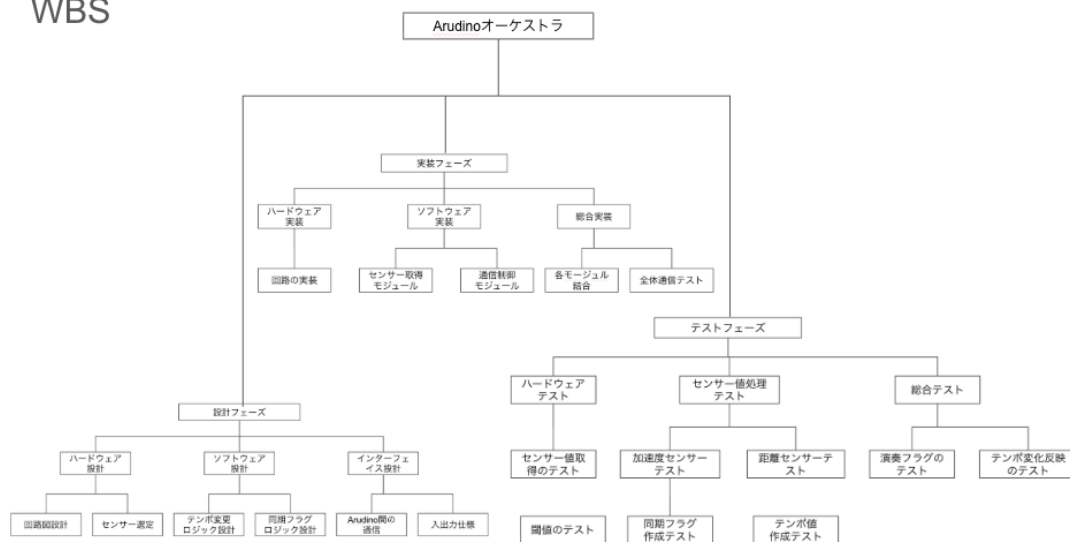


図3 Work Breakdown Structure (WBS)

4.2 役割分担

各メンバーの責務を明確にし、プロジェクトを効率的に進めるため、以下のように役割を分担する。

表1 プロジェクトメンバーの役割分担

担当者	担当タスク
A 名	回路実装・ハードウェア設計
B 名	同期システムのソフトウェア開発、プロセッシング実装・システム統合、インターフェース設計・ユーザビリティ評価
C 名	楽器制御アルゴリズムの開発（2 台）
D 名	楽器制御アルゴリズムの開発（2 台）

このように役割を分配することで、各メンバーは専門性を活かしながら、プロジェクト全体の目標達成に向けて貢献できる基盤が構築される。

5 個人毎の次回までに実施する内容

本セクションでは、ハッカソン2実施に向けた各メンバーの実施内容を記述する。

ハッカソン2の役割

24G1133 安尾 晃貴は、プロジェクト全体の統括と進捗管理を担当する。詳細設計原案の作成期限（来週水曜）までに、全体アーキテクチャの整合性を確認し、1年生への指導を行う。

24G1046 川又 快斗は、指揮棒センサーの設計・回路実装・ハードウェアの統合設計を担当する。来週水曜までに回路実装の初期段階（基本的なセンサー接続）の原案を作成し、1年生の開発をサポートする。

熊本 朱純は、指揮棒からのセンサー情報を処理し、全楽器ユニットへの同期指示を送信するソフトウェア開発を担当する。来週水曜までに同期制御プログラムの基本設計を完成させ、1年生の楽器制御ソフトウェア開発とのI/F仕様を定義する。

ハッカソン1の役割

25G1084 陳 夏薇、**25G1089 常世田 隆一**、**25G1110 早川 和輝**、**25G1115 福島 健一**の4名は、ハッカソン1で以下の内容を実施する。

まず、ハッカソン2から伝達されるプロジェクト計画整理用シートと役割分担に基づいて、楽器制御アルゴリズム（Arduino 4 台分の実装）を4つのタスクに分割し、各自の担当タスクを確認する。その後、各自が担当する楽器制御ユニット（2 台分のアルゴリズム開発）について基本設計を実施する。

来週水曜までに、各自の基本設計原案を提出し、ハッカソン2による査収を受ける。その際、制御ユニットとの仕様が正しく理解されているかを確認し、詳細設計原案の作成に向けた準備を整える。